

PF-3312 - Selección y Preparación de Modelos de Agentes Virtuales

Estudiante: Jose Andrés Viquez Ramírez

Contexto

En el presente documento se abordará el proceso de selección y preparación de tres modelos que serán integrados en un agente virtual inteligente. Este trabajo contempla no solo la elección de los modelos para el contexto de un agente virtual inteligente para asistir el proceso nutricional, sino también su ajuste para garantizar una integración en el entorno de desarrollo. A lo largo del documento, se justificarán los criterios utilizados para la selección de los modelos en base al contexto indicado anteriormente y se realizará un análisis técnico de las soluciones propuestas.

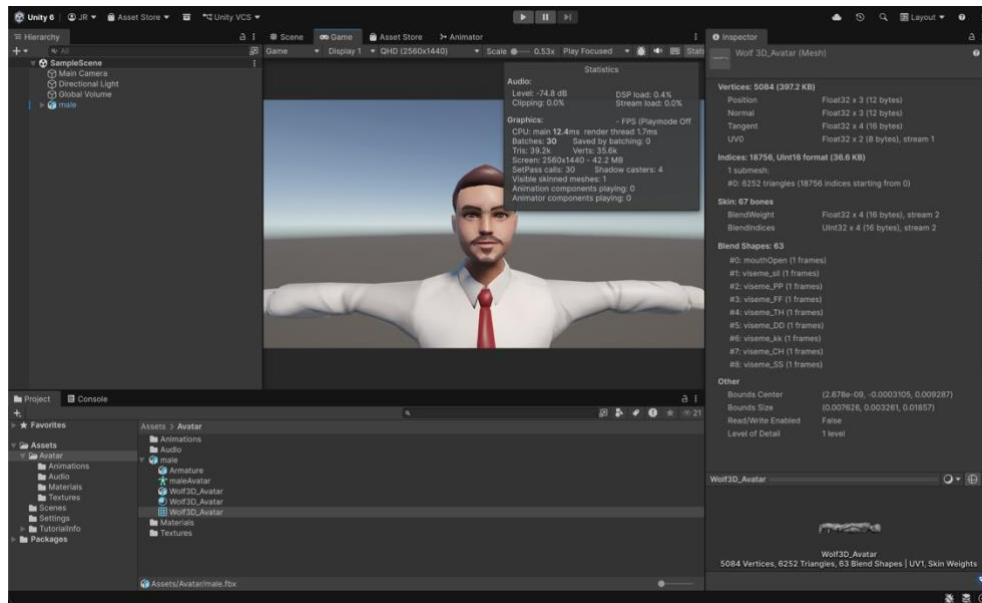
Justificación de la selección de los modelos y su especificación técnica

Este documento propone tres modelos para integrar en un agente virtual inteligente en Unity, enfocado en el acompañamiento de metas nutricionales saludables dentro de una aplicación móvil.

Primer modelo

El primer modelo fue seleccionado por su capacidad para representar de manera realista y accesible a un agente virtual, facilitando la interacción y el compromiso del usuario en las tareas de seguimiento nutricional. Para este propósito, se optó por un modelo que representa a una persona masculina con vestimenta formal, lo que aporta seriedad y profesionalidad al entorno de la aplicación. Diversos estudios académicos respaldan que la presencia de agentes virtuales con rasgos humanos y una apariencia atractiva contribuye a mejorar la percepción de apoyo y la motivación de los usuarios, aspectos fundamentales para fomentar hábitos saludables mediante aplicaciones móviles de salud [1]. Resulta especialmente relevante que, al tratarse de un agente virtual enfocado en el acompañamiento de metas nutricionales, la interfaz transmita confianza y credibilidad a las personas usuarias finales.

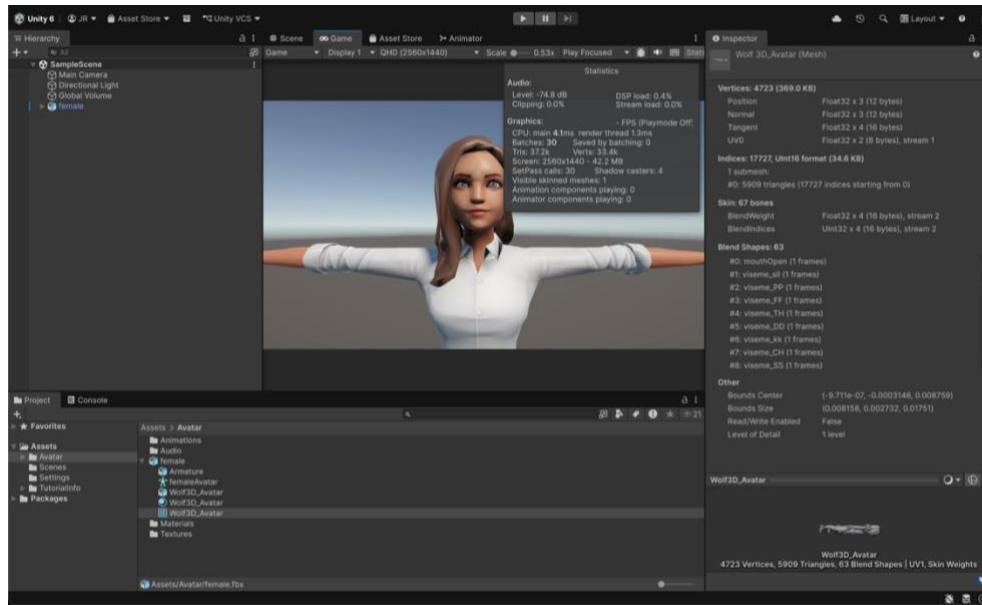
Este modelo fue obtenido del sitio Sketchfab [2] y posteriormente integrado en Unity. En la siguiente captura de pantalla se detallan sus especificaciones técnicas: el modelo cuenta con 39.2K polígonos (según la estadística *tris*) y dispone de 63 *blendshapes*, lo que posibilita configurar aspectos esenciales como el *lip-sync* y el *ringing*. Estas características permiten animar el movimiento de la boca durante el habla y realizar animaciones expresivas, respectivamente, incrementando así el realismo y la capacidad de interacción del agente virtual.



Segundo modelo

El segundo modelo seleccionado representa a una persona femenina con una apariencia amigable y profesional, lo que aporta diversidad y equilibra la experiencia del usuario al ofrecer diferentes opciones de interacción dentro de la aplicación. Diversos estudios académicos sugieren que la inclusión de agentes virtuales femeninos puede tener un impacto positivo en la percepción de accesibilidad y empatía por parte de los usuarios. Por ejemplo, Nass y Moon [3] encontraron que los usuarios tienden a responder de manera diferente según el género percibido del agente, siendo las agentes femeninas vistas como más accesibles y comprensivas en contextos de salud y bienestar, lo que puede favorecer la confianza y el compromiso del usuario en el seguimiento de metas nutricionales. Además, la literatura indica que la representación femenina en agentes virtuales puede aumentar la identificación y satisfacción, especialmente en aplicaciones orientadas al acompañamiento y asesoramiento personalizado [3].

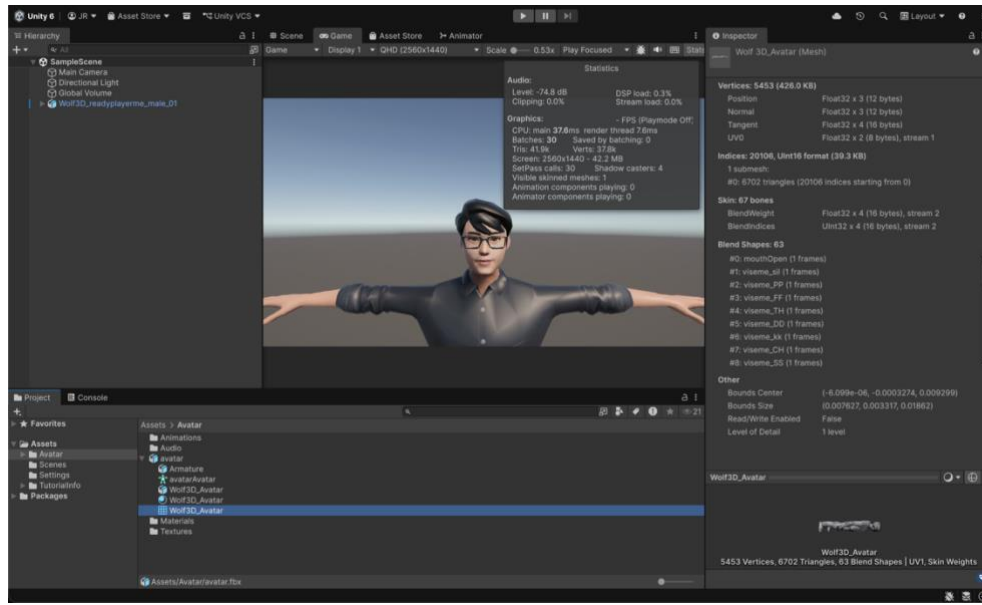
Este segundo modelo fue igualmente seleccionado de la plataforma Sketchfab [4]. Tal como se muestra en la siguiente ilustración, el modelo presenta una estructura compuesta por 37.2K polígonos y dispone de 63 *blendshapes*. Al igual que en el caso anterior, incorpora funcionalidades de *ringing* y *blendshapes*, lo que posibilita una gestión de las animaciones y la sincronización labial durante el habla, incrementando así la robustez y realismo de las interacciones del agente virtual.



Tercer modelo

El tercer modelo seleccionado representa a una persona masculina con vestimenta menos formal, aportando un aspecto más cercano y accesible al agente virtual. Diversos estudios sugieren que los agentes virtuales con apariencia informal pueden generar mayor confianza y empatía en las personas usuarias, ya que se perciben como menos autoritarios y más orientados al acompañamiento. Por ejemplo, Tohyama *et al.* [5] analizaron cómo la apariencia y el estilo de vestimenta de un agente virtual influyen en la percepción de credibilidad y confianza de las personas usuarias en contextos de aplicaciones de salud. Los resultados muestran que una vestimenta casual facilita interacciones más relajadas, reduce la distancia percibida entre el usuario y el asistente digital, y promueve la disposición a compartir información personal y seguir recomendaciones. Este hallazgo es especialmente relevante en aplicaciones de acompañamiento nutricional, donde la confianza y la proximidad son cruciales para el compromiso y la adhesión de las personas usuarias.

En la siguiente captura de pantalla se detallan las especificaciones técnicas del modelo. En concreto, este modelo dispone de 41.9K polígonos y 64 *blendshapes*. Estas características, junto con la funcionalidad de *ringing*, permiten ejecutar animaciones faciales avanzadas y sincronizar el movimiento de la boca durante el habla, lo que contribuye significativamente a la credibilidad y realismo del agente virtual. Este modelo, igual que los anteriores, fue recopilado de Sketchfab [6].



Demostración

En el siguiente enlace se puede visualizar un video con una demostración e ilustración de estos modelos en el entorno de desarrollo de Unity.

Demostración: <https://youtu.be/WwUQYq2eU3I>

Referencias

- [1] Bickmore, T.W., & Picard, R.W. (2005). Establishing and maintaining long-term human-computer relationships. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 12(2), 331-378.
- [2] Ready Player Me. (2021). Ready Player Me male avatar | VRChat/Game Ready. Recuperado de <https://sketchfab.com/3d-models/ready-player-me-male-avatar-vrchatgame-ready-5fdff8eb2f5b4066bd6372c7fa18ba8e>
- [3] Nass, C., & Moon, Y. (2000). Machines and mindlessness: Social responses to computers. *Journal of Social Issues*, 56(1), 81-103.
- [4] Ready Player Me. (2021). Ready Player Me female avatar | VRChat/Game. Recuperado de <https://sketchfab.com/3d-models/ready-player-me-female-avatar-vrchatgame-4b58e590e9fc422dbbf176c1848dc898>
- [5] Tohyama M, Momosaki R, Tora K, Okuhara T. The Impact of Avatar Appearance on the Persuasiveness of a Short Video Encouraging Physical Activity: A Randomized Observational Study. *Cureus*. 2025 Feb 5;17(2):e78582. doi: 10.7759/cureus.78582. PMID: 40062132; PMCID: PMC11888967.
- [6] Ready Player Me. (2021). Ready Player Me male avatar | VRChat/Game. Recuperado de <https://sketchfab.com/3d-models/ready-player-me-male-avatar-vrchatgame-f3a7ba3f857646598120cd195348cae6>